

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”



Curso: Integrador I: Sistemas Software

Tema: AVANCE DE PROYECTO FINAL 1

Docente: Kevin Frederick Sachun Becerra

Alumnos:

Albert Mijael Garayar Munive

Nallely Patricia Núñez Campos

Renzo Eduardo Vizarra Conde

Uriel Renzo Daniel Barrios Hernández

Cuadros Palomino Karla Marielem

Vilca Flores Marifé Guadalupe

Ica-Perú

2026

I. Dedicatoria

Dedicamos este proyecto a nuestras familias, por ser nuestro soporte incondicional a lo largo de nuestra formación en la ingeniería de sistemas e informática. Nos lo dedicamos también a nosotros mismos como equipo —Nallely, Renzo, Uriel, Karla, Marifé y yo— por la paciencia, la motivación constante y el gran compañerismo demostrado para superar juntos cada desafío técnico y académico. Finalmente, a todos aquellos que comparten la pasión por construir soluciones innovadoras a través del código.

II. Introducción

Mifrufely es una aplicación web diseñada como solución tecnológica para pequeñas empresas y emprendimientos que requieren un sistema de ventas ágil, accesible y completamente funcional desde cualquier navegador. Su objetivo es reemplazar procesos manuales o sistemas locales aislados para el control de productos, ventas y pedidos, permitiendo que negocios locales puedan gestionar su catálogo, operar su carrito de compras y procesar pedidos mediante una arquitectura centralizada en la nube.

1. Aspectos Generales:

Mifrufely es una plataforma web desarrollada como proyecto académico del curso de Integrador I: Sistemas Software. El sistema permite gestionar usuarios, productos, pedidos y la generación de documentos (PDF y Excel), utilizando una arquitectura basada en el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador), una API RESTful y el motor de base de datos relacional PostgreSQL. El desarrollo se centra en la aplicación práctica de patrones de diseño de software, separación de responsabilidades (Frontend y Backend) y buenas prácticas orientadas a la eficiencia, seguridad y escalabilidad en la web.

2. Misión y Visión

- **Misión:** Ofrecer una plataforma web intuitiva y robusta que permita la gestión rápida de un catálogo, compras y pedidos, aplicando principios de arquitectura de software moderna para centralizar la información del negocio en tiempo real.
- **Visión:** Convertirse en un ejemplo académico sólido que demuestre cómo una correcta implementación de tecnologías web (React y Spring Boot) mejora la

conurrencia, disponibilidad y escalabilidad operativa de las aplicaciones para emprendimientos.

3. Objetivos

- **Objetivo General:** Implementar una aplicación web transaccional y escalable mediante una arquitectura cliente-servidor que optimice la gestión comercial y la persistencia de datos en la nube.
- **Objetivos Específicos:**
 - Aplicar el patrón arquitectónico MVC y DAO para separar de manera eficiente la interfaz de usuario (React) de la lógica de negocio central (Spring Boot).
 - Controlar la persistencia, integridad y concurrencia de los datos mediante el uso de PostgreSQL gestionado a través de Spring Data JPA (ORM).
 - Proteger las rutas administrativas y la integridad de las peticiones implementando protocolos de seguridad y autenticación basados en tokens JWT (Spring Security).
 - Generar reportes dinámicos para la toma de decisiones utilizando librerías nativas de Java (Apache POI y PDFBox).

III. Descripción del problema

1. Problemática:

Los sistemas de ventas que funcionan completamente de forma local, offline o mediante procesos manuales presentan graves problemas de sincronización, duplicación de

datos y vulnerabilidad ante la pérdida o daño del hardware. Además, conforme el catálogo y la clientela se amplían, el negocio enfrenta cuellos de botella al no poder gestionar peticiones de múltiples clientes de forma concurrente, sufriendo desorganización en el flujo de pedidos y falta de visibilidad en tiempo real del stock y las ventas.

2. Alternativas de Solución:

Para abordar estas deficiencias y garantizar la fluidez, seguridad y disponibilidad del sistema, se plantean las siguientes soluciones:

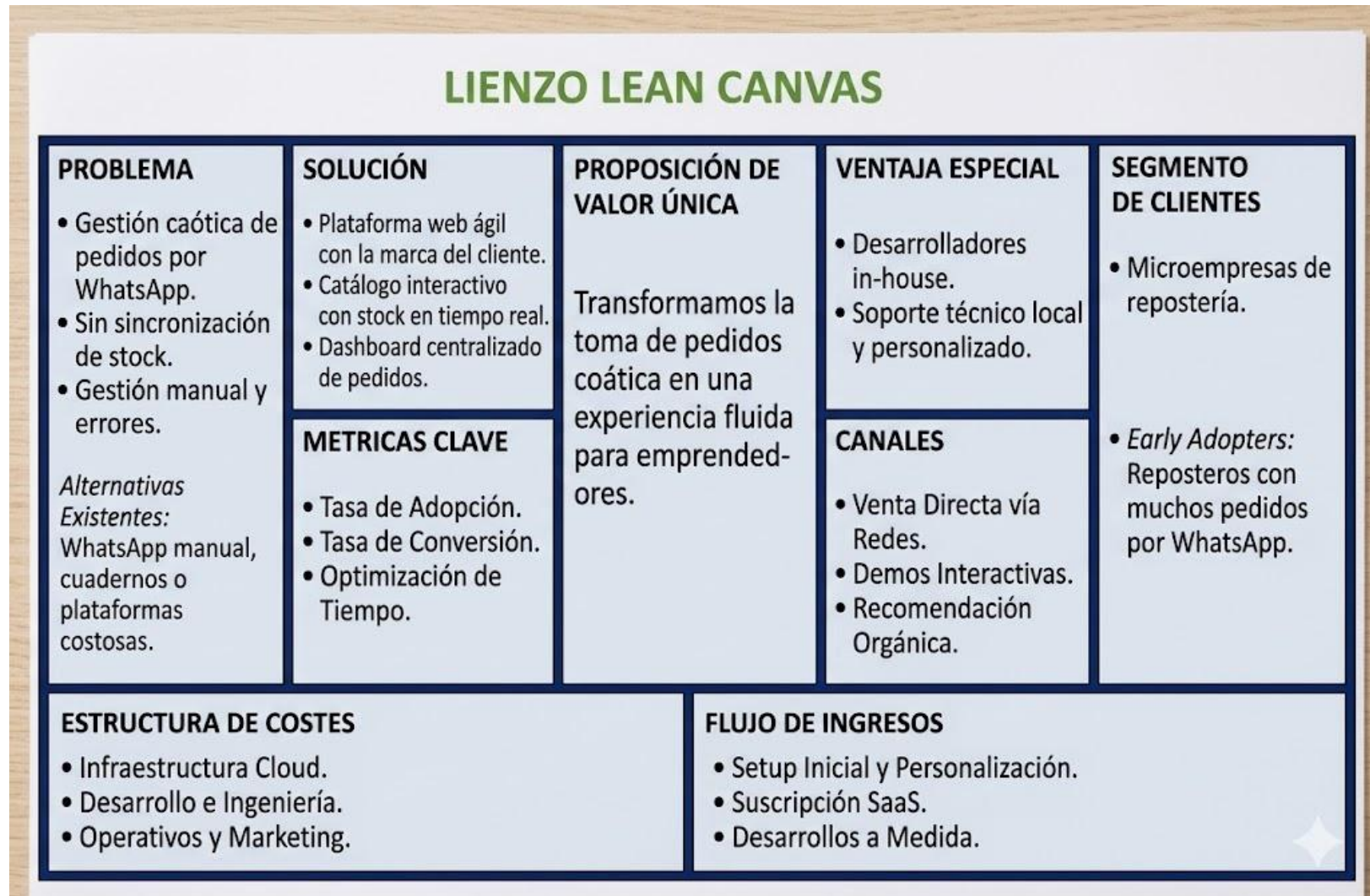
- Transición a una arquitectura Cliente-Servidor, consumiendo una API REST desde un frontend reactivo (React + Vite) para brindar una experiencia de usuario ágil sin recargas innecesarias en el navegador.
- Implementación de un motor de base de datos relacional alojado en la nube (PostgreSQL en NeonDB) para asegurar que la información esté centralizada y accesible 24/7 de forma segura.
- Organización del backend mediante Controladores y Servicios en Spring Boot, centralizando la lógica de negocio y evitando la sobrecarga de procesamiento en los dispositivos de los clientes.
- Gestión automatizada del modelo de datos mediante herramientas de mapeo objeto-relacional (Hibernate/JPA) para agilizar las consultas SQL y mantener la integridad referencial del sistema.

IV. Lean Canvas

El Lean Canvas es una herramienta de gestión estratégica que nos permite deconstruir y validar el modelo de negocio detrás de Mifrufely. Como equipo de ingeniería, nuestro enfoque va más allá del desarrollo de software; nuestra prioridad es construir una plataforma digital que resuelva directamente los cuellos de botella operativos que enfrentan los emprendimientos locales, específicamente en el sector de la repostería y pastelería.

Antes de definir la arquitectura técnica, es fundamental alinear la visión del producto con las necesidades reales del mercado. Este lienzo nos ayuda a mantener la experiencia del usuario en el centro de todas las decisiones de diseño, asegurando que cada funcionalidad implementada—desde el catálogo hasta la gestión del carrito—tenga un propósito claro y entregue agilidad

comprobable al cliente final. A continuación, se detallan los componentes clave que fundamentan la viabilidad y el alcance de la solución propuesta.



V. Planificación del proyecto (PMBOK)

La planificación de Mifrufely Web se rige por los estándares del Project Management Institute (PMBOK), asegurando un control riguroso sobre el alcance, el tiempo y los recursos del equipo de desarrollo. A continuación, se presentan los artefactos fundamentales de gestión del proyecto.

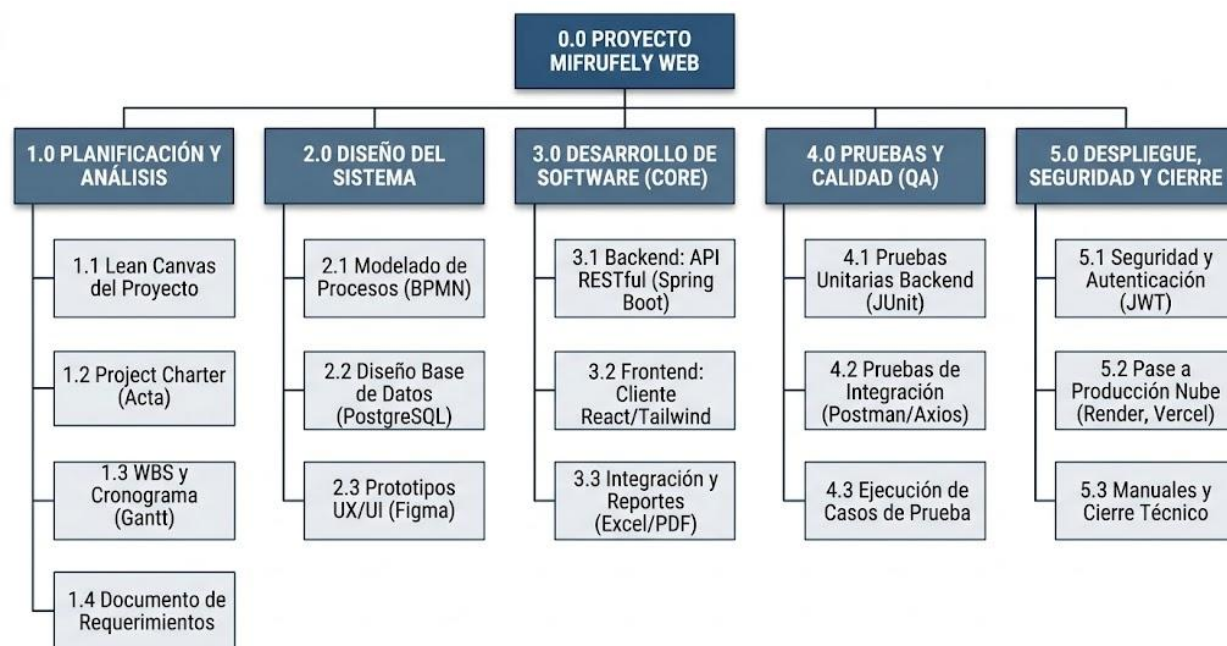
1. Project Charter (Acta de Constitución)

Este documento autoriza formalmente la existencia del proyecto y otorga al equipo la autoridad para asignar recursos a las actividades programadas.

Project Charter			
Título:	Mifrufely -página web de gestión de productos y pedidos		Jefe de Proyecto: Albert Mijael
Fecha inicio:	30/03/26	Fecha fin:	18/07/2026
Necesidad del negocio			
Actualmente, muchas pequeñas empresas tienen dificultades para gestionar sus productos, ventas y pedidos de manera eficiente. Existen problemas como duplicación de datos, lentitud en el sistema y falta de organización. El proyecto busca desarrollar una aplicación móvil que permita mejorar la gestión interna del negocio mediante el uso de estructuras de datos eficientes, optimizando procesos y facilitando la toma de decisiones.			
Alcance		Entregables	
Autenticación de usuarios y control de roles (Administrador / Cliente).		Módulo de gestión de productos y pedidos implementado	
Visualización interactiva de catálogo de productos.		Documentación técnica del desarrollo	
Gestión de carrito de compras y generación de pedidos.		Informe académico final del proyecto	
Panel administrativo (Dashboard) para el cambio de estado de pedidos.		Presentación del sistema	
Exportación de reportes operativos en formatos PDF y Excel.			
Riesgos y problemas		Suposiciones y dependencias	
Pérdida de datos por mala gestión		Disponibilidad del equipo de desarrollo	
Costos			
- Desarrollo: Sin costo (proyecto académico) - Herramientas: Software gratuito - Tiempo de desarrollo: Recurso principal invertido			
Cronograma			
Hitos y Actividades	Responsable	Fecha Inicio	Fecha fin
Inicio del proyecto	Equipo	30/03/26	16/04/26
Diseño del sistema	Equipo	22/04/26	04/05/26
Desarrollo de funcionalidades	Equipo	05/05/26	11/06/26
Pruebas del sistema	Equipo	12/06/26	05/07/26
Entrega final	Equipo	06/07/26	18/07/26
Equipo		Comité de Aprobación	
Tech Lead / Dev Backend	Albert Mijael	Docente del Curso	Kevin Sachun
Lead Frontend / UX-UI	Nallely Nuñez	Universidad	UTP
QA & DevOps Engineer	Uriel Hernandez	Equipo del proyecto	Albert Mijael
Project Manager	Karla Cuadros	revisor	Equipo del proyecto
Business Analyst	Marife Vilca	Coodinador Academico	Coordinador de la carrera
Database Administrator	Renzo Vizarra	Usuario Final	Pequeños emprendimientos

2. Work Breakdown Structure (WBS)

La Estructura de Desglose del Trabajo (WBS por sus siglas en inglés) descompone el proyecto en componentes manejables y entregables, facilitando la asignación de responsabilidades. El proyecto Mifrufely Web se ha dividido en cinco fases principales que cubren todo el ciclo de vida del software.



Descripción de las fases del WBS:

- Fase 1: Planificación y Análisis:** Elaboración de documentos de gestión (Lean Canvas, PMBOK) y levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales.
- Fase 2: Diseño:** Modelado de procesos (BPMN), diseño físico y lógico de la base de datos (PostgreSQL), y creación de prototipos de alta fidelidad en Figma.

3. **Fase 3: Desarrollo (Core Code):** Construcción de la API REST base con sus respectivos CRUDs, configuración del ORM (JPA), maquetado del frontend web y conexión de servicios.
4. **Fase 4: Pruebas e Integración (QA):** Ejecución de pruebas unitarias (JUnit), flujos completos del carrito de compras y auditoría de requerimientos.
5. **Fase 5: Seguridad, Despliegue y Cierre:** Implementación de tokens JWT, migración de la base de datos a producción, despliegue de servidores web y entrega de manuales.

3. Cronograma (Diagrama de Gantt)

El cronograma del proyecto se ha estructurado bajo un enfoque ágil, dividiendo el trabajo de desarrollo en Sprints de dos semanas (a partir de la Semana 4), permitiendo iteraciones constantes y la estabilización del código entre el equipo Frontend y Backend.

Leyenda de Roles:	
[R1]	Albert Mijael Garayar Munive
[R2]	Nallely Patricia Núñez Campos
[R3]	Renzo Eduardo Vizarra Conde
[R4]	Uriel Renzo Daniel Barrios Hernández
[R5]	Cuadros Palomino Karla Marielem
[R6]	Vilca Flores Marifé Guadalupe

CRONOGRAMA DE PROYECTO: MIFRUFELY WEB												
Nota: Cada columna (SP) representa un Sprint de 2 semanas de duración.												
	Inicio	Fin	SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	SP6	SP7	SP8	SP9	Responsables
AVANCE PREVIO Y PLANIFICACIÓN	Semana 1	Semana 3										
Lean canvas del proyecto												R6
Project charter												R5
WBS												R4
Cronograma												R1
Prototipo inicial												R2
Doc. de requerimientos												R4
SETUP TECNICO Y DISEÑO DE BD	Semana 4	Semana 7										
Setup Repos y IDE												R1 / R2
Diagramas BPMN y flujos												R5 / R6
Diseño PostgreSQL (NeonDB)												R3 / R4
Entities y ORM (JPA)												R1 / R3
Prototipo Alta Fidelidad												R2
DESARROLLO CORE Y ENDPOINTS	Semana 8	Semana 11										
API REST Base (CRUDs)												R3 / R1
Maquetado Tailwind/UI												R2
Javadoc y Reportes (POI)												R6 / R4
Consumo API y Estados												R1 / R2
TESTING E INTEGRACIÓN	Semana 12	Semana 13										
Flujo Carrito y Móvil												R1 / R2
Testing Unitario (JUnit)												R3 / R4
Casos de Prueba (QA)												R5 / R6
SEGURIDAD Y DESPLIEGUE	Semana 14	Semana 17										
Spring Security (JWT)												R3 / R1
Despliegue a la Nube												R1 / R4
Backups y Monitoreo												R4 / R3
Manuales y Compilación	Semana 18	Semana 18										R5 / R6
SUSTENTACIÓN Y CIERRE												
Defensa del Proyecto												EQUIPO COMPLETO

Resumen de Actividades y Responsabilidades Clave (Por Semanas):

- **Semanas 1 a 3 (Avance Previo):** Documentación estratégica y prototipado inicial. *(Responsables: Marifé, Karla, Renzo, Mijael, Nallely, Uriel).*
- **Semanas 4 a 7 (Setup Técnico y BD):** Creación de entornos GitFlow, diagramas BPMN, diseño de base de datos en NeonDB y prototipos en Figma. *(Responsables Principales: Karla, Renzo, Nallely).*

- **Semanas 8 a 11 (Desarrollo Endpoints):** Creación de API REST, maquetado Tailwind, integración de Apache POI/PDFBox y consumo de servicios React. *(Responsables Principales: Mijael, Renzo, Nallely, Marifé).*
- **Semanas 12 a 13 (Testing):** Finalización del carrito y pruebas unitarias (JUnit/Mockito). *(Responsables Principales: Uriel, Renzo, Karla).*
- **Semanas 14 a 17 (Seguridad y Nube):** Implementación de Spring Security (Auth/Roles), despliegues en nube (Render/Vercel) y monitoreo. *(Responsables Principales: Mijael, Uriel).*
- **Semana 18:** Sustentación final del proyecto. *(Responsable: Equipo Completo).*

VI. Requerimientos

Este capítulo define las necesidades específicas que el sistema **Mifrufely Web** debe satisfacer para garantizar el éxito operativo del negocio y la satisfacción del usuario final.

1. Introducción

i. Propósito:

Definir los requerimientos funcionales y no funcionales del módulo de ventas web, asegurando una transición eficiente desde procesos manuales hacia una gestión digital centralizada de productos de repostería.

ii. Alcance:

Cubre la gestión de inventario, el flujo de compra del cliente y el seguimiento administrativo de pedidos. No incluye pasarelas de pago externas ni integración con apps móviles nativas en esta fase.

iii. Definiciones:

- **PostgreSQL/NeonDB:** Motor de base de datos relacional en la nube.
- **JWT (JSON Web Token):** Método de autenticación segura para el intercambio de información entre cliente y servidor.
- **Endpoint:** Punto de acceso en la API para realizar operaciones de datos.

2. Descripción General**i. Perspectiva del Producto:**

Mifrufely Web opera bajo un modelo Cliente-Servidor. El frontend (React) consume servicios de una API RESTful (Spring Boot), permitiendo el acceso multiplataforma desde cualquier navegador moderno.

ii. Funciones del Sistema:

- Registro/Login, Administración de Catálogo (CRUD), Carrito de Compras, Gestión de Estados de Pedidos y Generación de Reportes.

iii. Tipos de Usuarios:

- **Administrador:** Encargado de la gestión de stock, precios y despacho.
- **Cliente:** Usuario final enfocado en la exploración y adquisición de productos.

3. Requerimientos Funcionales

Se detallan las capacidades que el sistema debe ejecutar de forma obligatoria.

ID	Requerimiento Funcional	Descripción
RF01	Gestión de Sesiones	El sistema debe permitir el registro, autenticación y diferenciación de roles mediante tokens JWT.
RF02	CRUD de Productos	El administrador podrá crear, leer, editar y eliminar productos (incluyendo imagen, precio y descripción).
RF03	Búsqueda y Filtro	El cliente podrá buscar productos por nombre o categoría dentro del catálogo dinámico.
RF04	Carrito de Compras	Capacidad de agregar, modificar cantidades y eliminar artículos, calculando el total automáticamente.
RF05	Validación de Stock	El sistema impedirá la compra de productos cuya cantidad solicitada supere el stock disponible en la base de datos.
RF06	Gestión de Pedidos	Almacenamiento de pedidos en historial y actualización de estados (Pendiente, En Proceso, Entregado).
RF07	Reportes PDF/Excel	Generación de comprobantes de compra y reportes de ventas mediante librerías Java (Apache POI/PDFBox).

4. Requerimientos No Funcionales

Atributos de calidad que determinan el comportamiento y seguridad del software.

ID	Requerimiento No Funcional	Criterio de Aceptación
RNF01	Disponibilidad	El sistema debe estar accesible el 99% del tiempo gracias al despliegue en la nube (Render/Vercel).
RNF02	Rendimiento	Las peticiones a la API no deben exceder los 2 segundos de tiempo de respuesta bajo condiciones normales.
RNF03	Seguridad	Las contraseñas deben estar encriptadas y el acceso a rutas administrativas protegido por Spring Security.
RNF04	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva y responsive, adaptándose a dispositivos móviles y de escritorio.

ID	Requerimiento No Funcional	Criterio de Aceptación
RNF05	Escalabilidad	La arquitectura debe permitir la adición de nuevos módulos sin comprometer la lógica de negocio actual.

VII. Diseño del sistema

Este capítulo traduce los requerimientos en especificaciones técnicas que guiarán la construcción de Mifrufely Web, enfocándose en la arquitectura, datos y experiencia de usuario.

1. Arquitectura de Software

Mifrufely Web implementa un patrón de **Arquitectura Cliente-Servidor Desacoplada**:

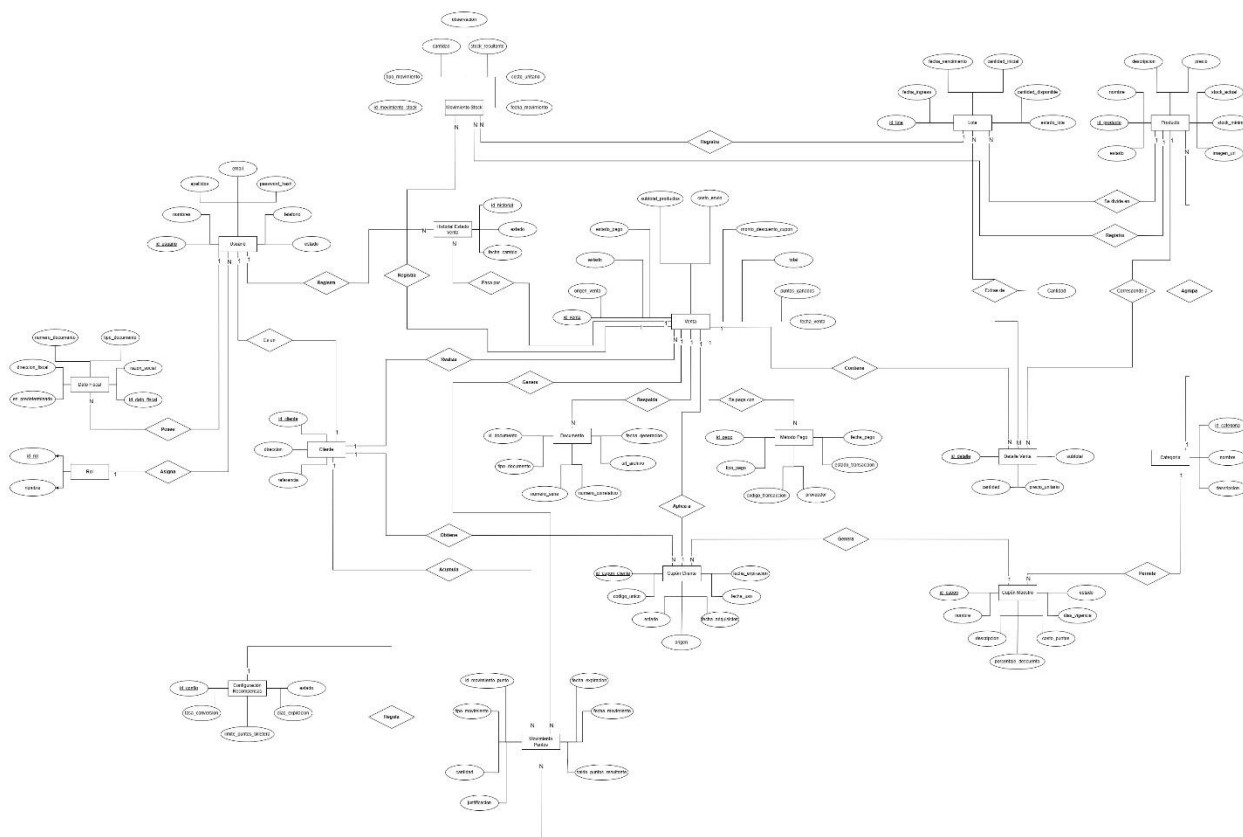
- **Frontend:** Desarrollado en React con Vite y Tailwind CSS, responsable de la lógica de presentación y el manejo del estado del cliente.
- **Backend:** Construido sobre Spring Boot siguiendo el patrón **MVC (Model-View-Controller)** para la lógica de negocio y exposición de servicios REST.
- **Capa de Datos:** Utiliza Spring Data JPA como ORM para la comunicación transparente con PostgreSQL en NeonDB.

i. Diseño de Datos (Modelo Entidad-Relación):

Modelo Entidad-Relación (MER)

El diseño de la base de datos para el sistema de gestión de **MyTrufely** se ha estructurado bajo un modelo relacional normalizado en PostgreSQL. Este modelo garantiza la integridad referencial y la trazabilidad total de las operaciones, desde el registro de usuarios hasta la gestión avanzada de inventarios mediante lotes (FEFO) y el sistema de fidelización de clientes.

A continuación, se presenta la representación gráfica del modelo:



Descripción de Entidades y Relaciones

El modelo se divide en cinco módulos funcionales interconectados:

- **Módulo de Seguridad y Acceso:**

- **roles:** Define los niveles de permisos (ADMIN, CLIENTE, etc.). Tiene una relación **1:N** con la tabla *usuarios*.
- **usuarios:** Entidad central de acceso. Se relaciona **1:1** con *clientes* y **1:N** con *datos_fiscales* para permitir múltiples documentos de facturación (DNI/RUC) por usuario.

- **Módulo de Catálogo e Inventario:**

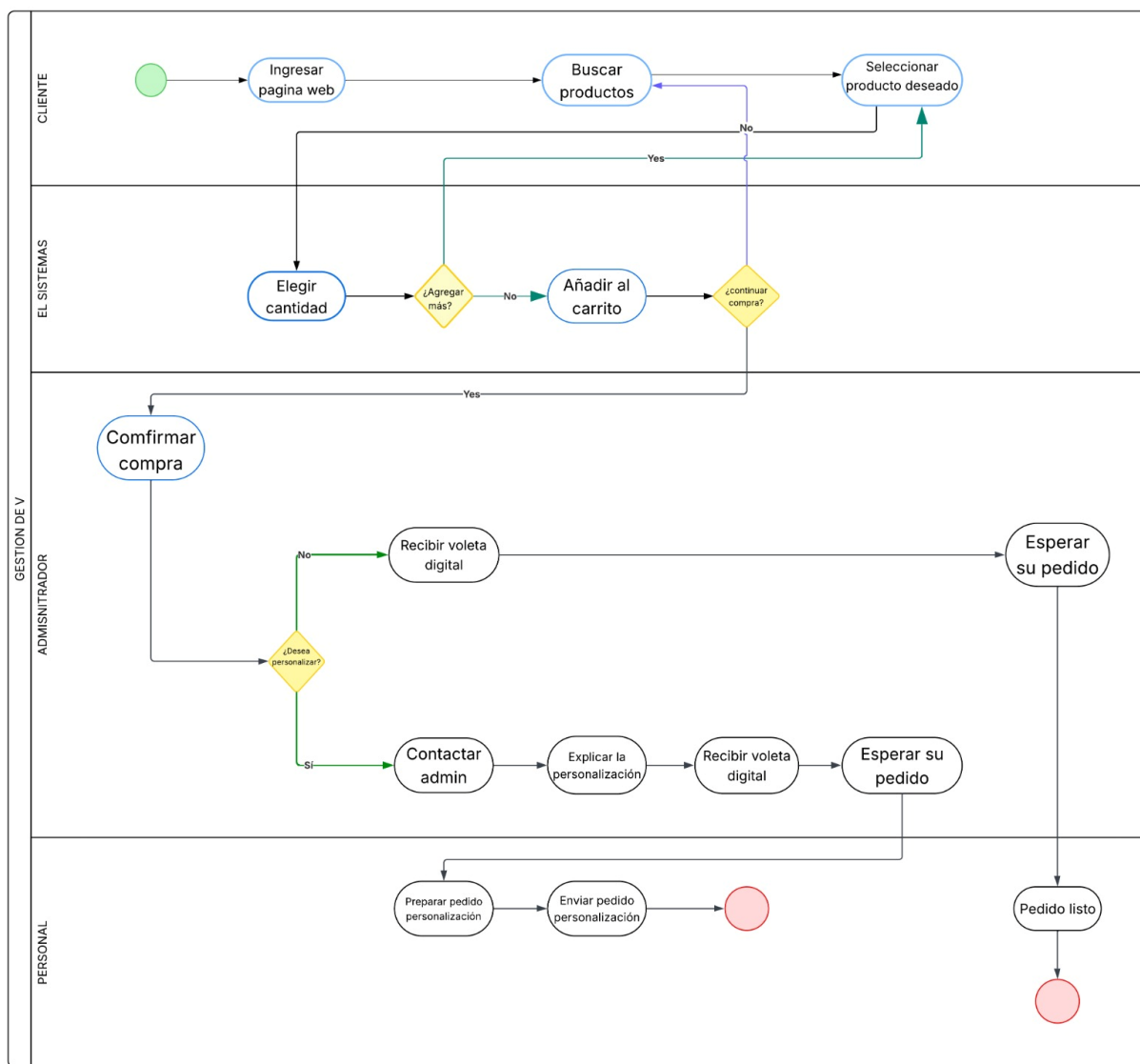
- **categorías:** Agrupa los productos de la pastelería. Relación **1:N** con *productos*.
- **productos:** Almacena la información comercial y el stock global.
- **lotes:** Implementa el control físico. Cada producto tiene **1:N** lotes, permitiendo una gestión de salidas basada en fechas de vencimiento (First Expired, First Out).
- **movimientos_stock (Kardex):** Registra cada variación de inventario, vinculando productos, lotes y ventas para una auditoría completa.
- **Módulo de Ventas:**
 - **ventas:** Cabecera de la transacción. Relaciona a un *cliente* con un *cupón* opcional.
 - **detalles_venta:** Desglose de productos vendidos.
 - **detalle_venta_lotes:** Entidad de trazabilidad que especifica exactamente de qué lote físico se extrajo cada unidad vendida, resolviendo la relación **N:N** lógica entre ventas y lotes.
- **Módulo de Fidelización y Recompensas:**
 - **cupones_maestro:** Define las plantillas de beneficios y su costo en puntos.
 - **cupones_cliente:** Instancias de cupones adquiridos por los usuarios.
 - **movimientos_puntos:** Gestiona la billetera electrónica. Es importante notar que, según las reglas de negocio de la empresa, los puntos

acumulados se utilizan exclusivamente para la adquisición de productos de recompensa (cupones) y no como moneda de cambio directa.

- **Módulo de Documentación y Pagos:**

- **metodos_pago:** Soporta múltiples formas de pago (Yape, Efectivo, Transferencia) por cada venta.
- **documentos:** Almacena la emisión de comprobantes legales (Boletas/Facturas).

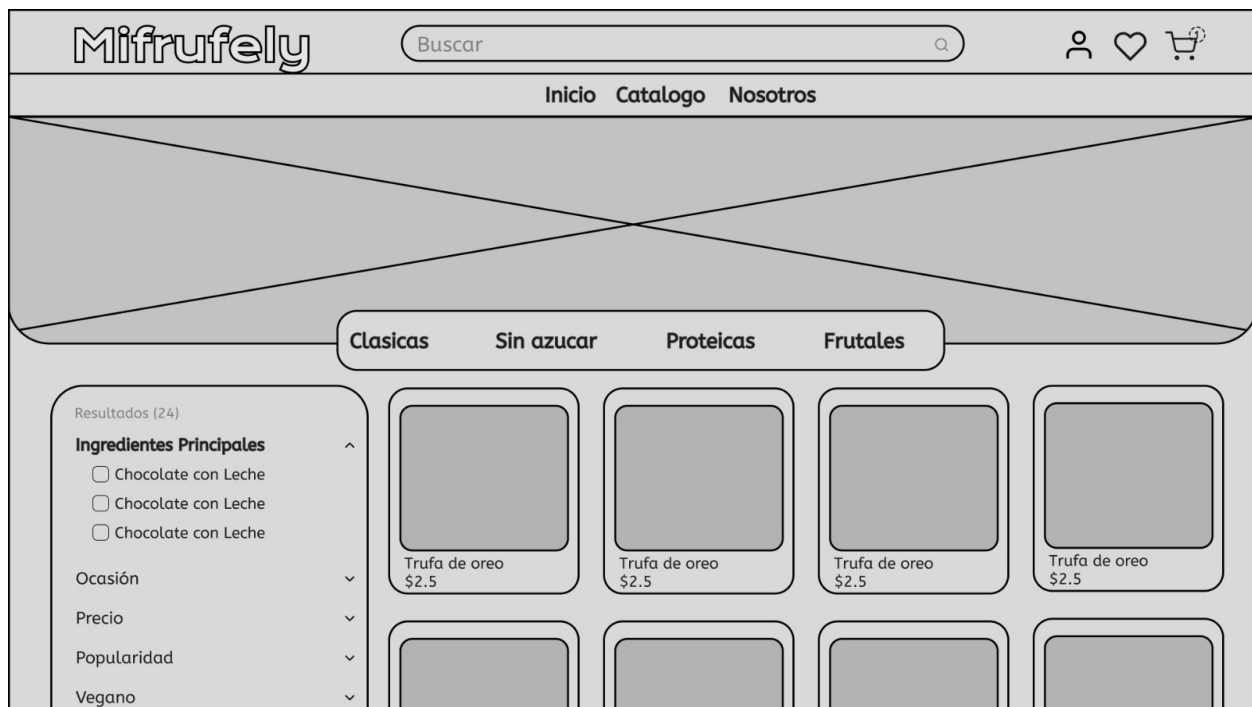
- ii. **Diseño de Procesos (Diagramas BPMN):**



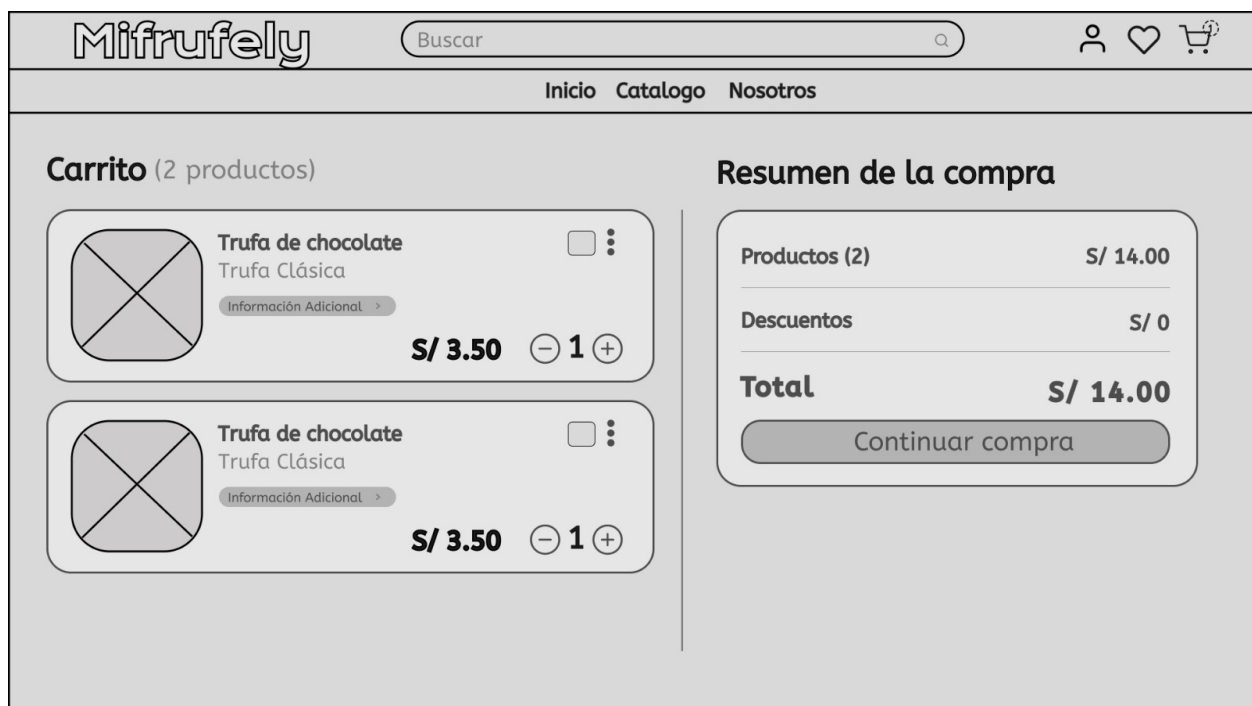
iii. Diseño de Interfaz (Wireframes de Baja Fidelidad)

Los wireframes establecen la estructura visual y la navegación principal antes de aplicar los estilos finales.

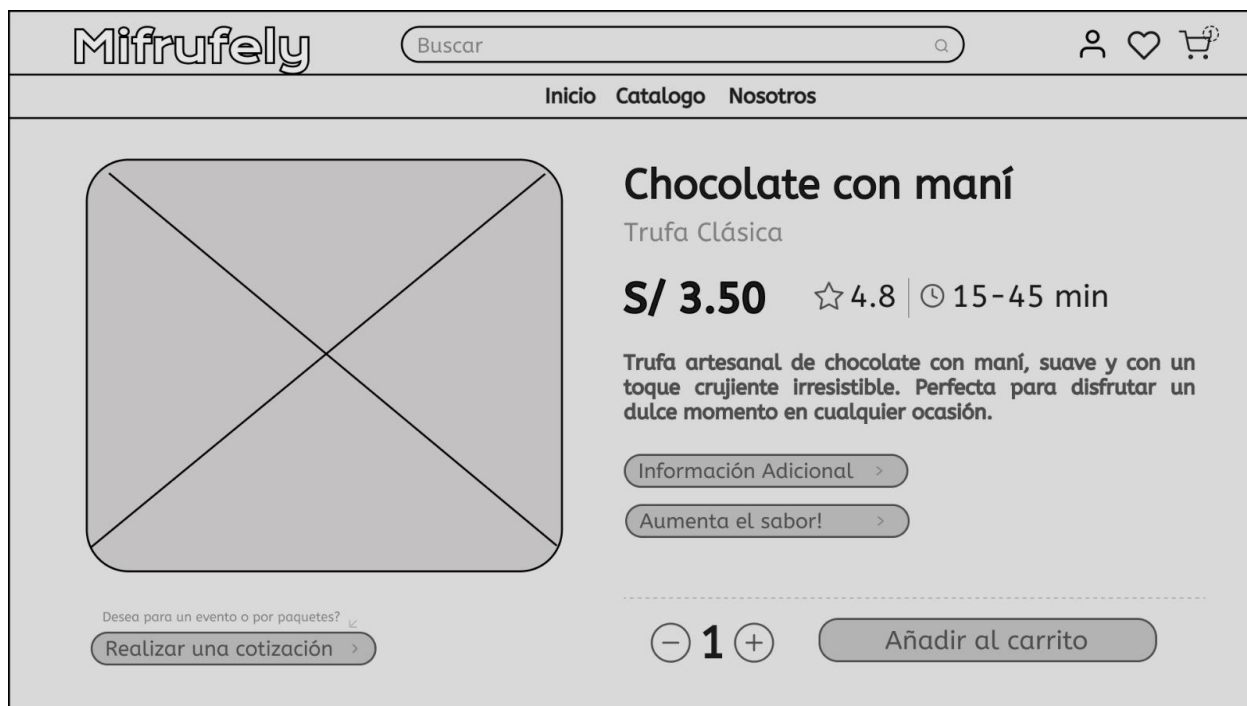
Vista de Catálogo Principal Menú superior fijo con buscador, sistema central de categorías por pestañas y una barra lateral de filtros para explorar la grilla de productos de forma ágil.



Vista de Detalle de Producto Muestra la imagen, precio, valoración y tiempo de preparación. Incluye menús desplegables para *upselling* y un botón secundario para cotizaciones por volumen.



Vista de Carrito de Compras y Checkout Diseño a dos columnas: a la izquierda la gestión de artículos (ajuste de cantidades) y a la derecha el resumen financiero fijo con el botón de pago.



Vista de Perfil de Usuario y Gestión de Pedidos Panel de control con información de la cuenta a un lado, y accesos rápidos al historial de pedidos y soporte técnico al otro.



(Nota técnica: Las interfaces administrativas de gestión de inventario se integrarán en la siguiente iteración).

iv. Diseño de Interfaz (Wireframes de Alta Fidelidad)

v. Diccionario de Datos:

Motor: PostgreSQL | **Versión:** 1.0 Final

Este documento detalla la estructura técnica de la base de datos para el sistema MyTrufely. Se especifican tipos de datos nativos, restricciones de integridad y propósitos funcionales de cada campo.

1. Seguridad y Acceso

Tabla: roles Almacena los perfiles de acceso disponibles en el sistema (ADMIN, CLIENTE, etc.).

Campo	Tipo	Null	Key	Descripción
id_rol	SERIAL	NO	PK	Identificador único del rol.
nombre	VARCHAR(50)	NO	UK	Nombre del rol con restricción de valores específicos.

Tabla: usuarios Información general de acceso para todos los tipos de usuarios del sistema.

Campo	Tipo	Null	Key	Descripción
id_usuario	SERIAL	NO	PK	Identificador único del usuario.
id_rol	INT	NO	FK	Referencia al perfil de acceso (Tabla roles).
nombres	VARCHAR(100)	NO		Nombres del usuario.
apellidos	VARCHAR(100)	NO		Apellidos del usuario.
email	VARCHAR(150)	NO	UK	Correo electrónico único para inicio de sesión.
password_hash	VARCHAR(255)	NO		Contraseña encriptada.
telefono	VARCHAR(20)	SÍ		Número de contacto.
estado	BOOLEAN	NO		Indica si el usuario está activo (true) o inactivo (false).

Tabla: clientes Extensión de la tabla usuarios específica para datos de clientes finales.

Campo	Tipo	Null	Key	Descripción
id_cliente	SERIAL	NO	PK	Identificador único del cliente.
id_usuario	INT	NO	FK/UK	Referencia al usuario base.
direccion	VARCHAR(255)	SÍ		Dirección principal de entrega.
referencia	VARCHAR(255)	SÍ		Referencia adicional para la ubicación.

Tabla: datos_fiscales Almacena documentos de identidad o RUC para facturación legal.

Campo	Tipo	Null	Key	Descripción
id_dato_fiscal	SERIAL	NO	PK	Identificador único del dato fiscal.
id_usuario	INT	NO	FK	Usuario al que pertenecen los datos.
tipo_documento	VARCHAR(20)	NO		DNI RUC.
numero_documento	VARCHAR(20)	NO	UK	Número único de identidad fiscal.
razon_social	VARCHAR(150)	Sí		Nombre legal de la empresa o persona.
direccion_fiscal	VARCHAR(255)	Sí		Dirección legal registrada.
es_predeterminado	BOOLEAN	NO		Marca los datos preferidos para facturar.

2. Catálogo e Inventario

Tabla: categorias Clasificación lógica de los productos de la pastelería.

Campo	Tipo	Null	Key	Descripción
id_categoria	SERIAL	NO	PK	Identificador único de la categoría.
nombre	VARCHAR(100)	NO		Nombre de la categoría.
descripcion	TEXT	Sí		Detalles adicionales de la categoría.

Tabla: productos Maestro de productos disponibles para la venta.

Campo	Tipo	Null	Key	Descripción
id_producto	SERIAL	NO	PK	Identificador único del producto.
id_categoria	INT	Sí	FK	Categoría a la que pertenece.
nombre	VARCHAR(150)	NO		Nombre comercial del producto.
descripcion	TEXT	Sí		Descripción detallada.
precio	NUMERIC(10,2)	NO		Precio de venta unitario.
stock_actual	INT	NO	-	Suma total de stock en todos los lotes vigentes.

Campo	Tipo	Null	Key	Descripción
stock_minimo	INT	NO		Nivel crítico para alertas de reposición.
imagen_url	VARCHAR(255)	SÍ		Ruta o link a la imagen del producto.
estado	BOOLEAN	NO		Disponibilidad para la venta.

Tabla: lotes Gestión física de stock por fecha de ingreso y vencimiento (Control FEFO).

Campo	Tipo	Null	Key	Descripción
id_lote	SERIAL	NO	PK	Identificador único del lote.
id_producto	INT	NO	FK	Producto asociado.
fecha_ingreso	TIMESTAMP	NO		Fecha de registro en almacén.
fecha_vencimiento	TIMESTAMP	SÍ		Fecha límite de consumo.
cantidad_inicial	INT	NO		Stock ingresado originalmente.
cantidad_disponible	INT	NO		Stock remanente útil.
estado_lote	VARCHAR(20)	NO		VIGENTE, AGOTADO o VENCIDO.

Tabla: movimientos_stock Kardex detallado de cada entrada y salida de productos.

Campo	Tipo	Null	Key	Descripción
id_movimiento_stock	SERIAL	NO	PK	Identificador único del movimiento.
id_producto	INT	NO	FK	Producto afectado.
id_lote	INT	SÍ	FK	Lote específico afectado.
id_venta	INT	SÍ	FK	Venta asociada (si es salida por venta).
id_usuario	INT	SÍ	FK	Usuario que registró el movimiento manual.
tipo_movimiento	VARCHAR(30)	NO		Concepto: VENTA, MERMA, INGRESO, etc.
cantidad	INT	NO		Cantidad movida.
stock_resultante	INT	NO		Balance del producto tras el movimiento.

Campo	Tipo	Null	Key	Descripción
costo_unitario	NUMERIC(10,2)	SÍ		Costo al momento del registro.
fecha_movimiento	TIMESTAMP	NO		Fecha y hora del registro.

3. Ventas y Transacciones

Tabla: ventas Cabecera de las transacciones comerciales realizadas por clientes.

Campo	Tipo	Null	Key	Descripción
id_venta	SERIAL	NO	PK	Identificador único de la venta.
id_cliente	INT	NO	FK	Cliente que realiza la compra.
id_cupon_cliente	INT	SÍ	FK/UK	Cupón aplicado a la venta.
origen_venta	VARCHAR(20)	NO		Medio: WEB o POS (Físico).
estado	VARCHAR(20)	NO		Estado: PENDIENTE, PAGADO, ENTREGADO, ANULADO.
estado_pago	VARCHAR(20)	NO		Estado financiero: PENDIENTE o PAGADO.
subtotal_productos	NUMERIC(10,2)	NO		Suma de precios de productos.
costo_envio	NUMERIC(10,2)	NO		Costo del delivery.
monto_descuento_cupon	NUMERIC(10,2)	NO		Monto restado por cupón.
total	NUMERIC(10,2)	NO		Monto final a pagar.
puntos_ganados	INT	NO		Puntos generados por esta compra.
fecha_venta	TIMESTAMP	NO		Fecha y hora de creación.

Tabla: detalles_venta Lista de productos incluidos en una venta específica.

Campo	Tipo	Null	Key	Descripción
id_detalle	SERIAL	NO	PK	Identificador único del detalle.
id_venta	INT	NO	FK	Venta vinculada.
id_producto	INT	NO	FK	Producto vendido.
cantidad	INT	NO		Unidades vendidas.
precio_unitario	NUMERIC(10,2)	NO		Precio cobrado por unidad.
subtotal	NUMERIC(10,2)	NO		cantidad * precio_unitario.

Tabla: detalle_venta_lotes Relación física que indica de qué lotes se descontó el stock de un detalle de venta.

Campo	Tipo	Null	Key	Descripción
id_detalle_lote	SERIAL	NO	PK	ID de trazabilidad.
id_detalle	INT	NO	FK	Línea de venta asociada.
id_lote	INT	NO	FK	Lote del que salió el producto.
cantidad	INT	NO		Cantidad extraída de ese lote.

4. Recompensas y Fidelización

Tabla: cupones_maestro Plantilla para la creación de beneficios y descuentos.

Campo	Tipo	Null	Key	Descripción
id_cupon	SERIAL	NO	PK	ID del cupón base.
id_categoria	INT	SÍ	FK	Categoría a la que aplica el descuento.
nombre	VARCHAR(100)	NO		Nombre del beneficio.
porcentaje_descuento	NUMERIC(5,2)	NO		Valor del descuento (1-100%).
costo_puntos	INT	SÍ		Puntos necesarios para canjearlo.

Campo	Tipo	Null	Key	Descripción
dias_vigencia	INT	NO		Días de vida tras ser adquirido.
estado	BOOLEAN	NO		Habilitado para canje.

Tabla: movimientos_puntos Control de la billetera de puntos de fidelidad de los clientes.

Campo	Tipo	Null	Key	Descripción
id_movimiento_punto	SERIAL	NO	PK	ID del registro de puntos.
id_cliente	INT	NO	FK	Cliente dueño de los puntos.
id_venta	INT	SÍ	FK	Venta que generó o usó los puntos.
id_config	INT	NO	FK	Reglas aplicadas al momento del cálculo.
tipo_movimiento	VARCHAR(50)	NO		Concepto: ACUMULACION, COMPRA_CUPON, etc.
cantidad	INT	NO		Puntos sumados o restados.
saldo_puntos_resultante	INT	NO		Balance final de puntos del cliente.
fecha_movimiento	TIMESTAMP	NO		Fecha del registro.

VIII. Arquitectura

IX. Desarrollo

X. Pruebas

XI. Despliegue

XII. Monitoreo

XIII. Mantenimiento

XIV. Conclusiones

XV. Anexos